Unnamed 20260814

CGMO 2016 P6

CWMI 2019 P3

All-Russian 2000 Grade 11 P8

Korea Final Round 2016 P2

Czech-Polish-Slovak Match 2017 P5

其核心是把局部二点关系编码为有限类型，通过类型的碰撞或互补组合出四点构型，再用全局计数保证这种局部结构出现。

All-Russian 2000 Grade 11 P8

100×100 的方格表被染为 4 种颜色，每一行与每一列中都刚好有每种颜色的方格各 25 个。求证：可以找到两行与两列，位于它们相交处的 4 个方格为 4 种不同颜色。

解

为方便起见，将 4 种颜色分别称为 1 至 4 号色。

假设不然，那么任何两行与任何两列相交处的 4 个方格中都有两个方格同色。我们将同一行中的两个异色方格称为一个“横对”，同一列中的两个异色方格称为一个“竖对”；同一行中的两个同色方格称为一对“横向重合”，同一列中的两个同色方格称为一对“纵向重合”。将异色方格对按颜色分为 6 种类型：$\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,4\},\{3,4\}$。

我们来考察表中的任意两行，并证明在它们中，至少有 25 对纵向重合。

首先，由我们的假设可知，由这两行中的方格构成的任何两个竖对中都有颜色相同的方格。于是不难看出，这两行中的竖对至多有三种不同类型：或者都含有某一种固定颜色 (以下以 1 号色为例)；或者皆为形如 $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$ 的竖对 (当然也可以由另外三种颜色构成)。下面分别考察这两种情况。

如果所有的竖对中都含有 1 号色，那么异色对子的总数不会超过这两行中的 1 号色方格的总数，即 50。这就表明，这两行中至少有 50 对纵向重合。

再考虑所有的竖对皆为 $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$ 的情况。此时，这两行中的所有的 4 号色的方格皆形成纵向重合，从而两行中至少有 25 对纵向重合。

这样，我们便证明了，任何两行中都至少有 25 对纵向重合。同理可证，任何两列中都至少有 25 对横向重合。如此一来，在我们的方格表中，共有不少于

$$2 \cdot \binom{100}{2} \cdot 25 = 25 \cdot 99 \cdot 100$$

对重合。但由于每一行与每一列中都刚好有每种颜色的方格各 25 个，重合的对子数目为

$$200 \cdot \binom{25}{2} \cdot 4 = 24 \cdot 100^2$$

由于 $25 \cdot 99 > 24 \cdot 100$，所以产生矛盾！

因而，必有两行与两列，位于它们相交处的 4 个方格为 4 种不同颜色。

Korea Final Round 2016 P2

已知整数 n,k 满足 $n\geqslant 2,k\geqslant \dfrac{5}{2}n-1$。

求证：任意选定 k 个整点 (x,y) $(1\leqslant x,y\leqslant n)$，总存在一个圆过至少四个选定的点。

解

设直线 $y=i$ 上有 a_i 个选定的点，并将这些点的横坐标按递增顺序记为 $x_1^{(i)}<x_2^{(i)}<\cdots<x_{a_i}^{(i)}$。若 $a_i\geqslant 3$，则

$$x_1^{(i)}+x_2^{(i)}<x_1^{(i)}+x_3^{(i)}<\cdots<x_1^{(i)}+x_{a_i}^{(i)}<x_2^{(i)}+x_{a_i}^{(i)}<\cdots<x_{a_i-1}^{(i)}+x_{a_i}^{(i)}$$

所以这些横坐标中任意不同两项之和至少有 $2a_i-3$ 个不同的值。当 $a_i=2$ 时结论显然成立；当 $a_i\leqslant 1$ 时，右端不大于 0，结论仍成立。因此该估计对每个 i 都成立。由于 $1,2,\cdots,n$ 中任意不同两项之和的不同值恰有 $2n-3$，而

$$\sum_{i=1}^{n}(2a_i-3)=2\sum_{i=1}^{n}a_i-3n=2k-3n\geqslant 5n-2-3n=2n-2>2n-3$$

由抽屉原理知存在四个不同的点

$$A=(x_u^{(i)},i),\quad B=(x_v^{(i)},i),\quad C=(x_r^{(j)},j),\quad D=(x_s^{(j)},j),\qquad i\neq j,\quad u\neq v,\quad r\neq s$$

满足 $x_u^{(i)}+x_v^{(i)}=x_r^{(j)}+x_s^{(j)}$。记 $2x_0=x_u^{(i)}+x_v^{(i)}=x_r^{(j)}+x_s^{(j)}$，则直线 $x=x_0$ 同时是线段 AB 与 CD 的垂直平分线。由于 $i\neq j$，可在这条直线上取一点 O，使得 $OA=OC$；于是 $OA=OB=OC=OD$，故 A,B,C,D 四点共圆。

CGMO 2016 P6

求最大正整数 m，使得可以在 m 行 8 列的方格表的每个方格中填入 C,G,M,O 这 4 个字母之一，并且具有如下性质：对于方格表的任意不同两行，至多存在一列，使得这两行在此列处的字母相同。

解

最大的 $m=5$，首先给出构造，如下表。

C	C	C	C	G	G	G	G
C	G	G	G	C	C	C	M
G	C	M	M	C	M	M	C
M	M	C	O	M	C	O	C
O	O	O	C	O	O	C	O

下面证明 $m\geqslant 6$ 无法满足题目要求。

事实上，若 $m=6$ 时无法满足题目要求，当 $m>6$ 时只需考虑其中 6 行即可说明无法满足题目要求，下面只需证明 $m=6$ 时无法满足题目要求。

对任意整数 a，显然 $(a-1)(a-2)\geqslant 0$，故 $a(a-1)\geqslant 2(a-1)$，即 $\binom{a}{2}\geqslant a-1$。

考虑任意一列，设这一列的 C,G,M,O 分别有 a_1,a_2,a_3,a_4 个，则由上式知

$$\binom{a_1}{2}+\binom{a_2}{2}+\binom{a_3}{2}+\binom{a_4}{2}\geqslant a_1-1+a_2-1+a_3-1+a_4-1=2$$

这说明至少有 2 个“行对”(即两个行组成的无序对)，每一对的两行在该列处的字母相同。由于 $2\times 8>\binom{6}{2}$，故存在两列，使得这两列对应的“行对”有重复，则对这个重复的“行对”所含的两行，至少有两列满足，这两行在此列的字母相同，矛盾！

综上所述，m 的最大值为 5。

Czech-Polish-Slovak Match 2017 P5

设 $n\geqslant 1$。一个 $2n\times 2n$ 方格表的 $4n^2$ 个单位方格分别被染成蓝色或红色。若由四个互不相同的单位方格组成的集合可以将其元素标记为 A,B,C,D，使得 A,B 位于同一行，C,D 位于同一行，A,C 位于同一列，B,D 位于同一列，并且 A,D 为蓝色，B,C 为红色，则称这个集合是“优美集合”。求优美集合数目的最大可能值。

解

所求的最大值为 n^4。

将方格表的行从上到下编号为 $1,2,\cdots,2n$。对任意两行 $i<j$，设 $a_{i,j}$ 为第 i 行是蓝色、第 j 行是红色的列数，$b_{i,j}$ 为第 i 行是红色、第 j 行是蓝色的列数，并令 $d_{i,j}=a_{i,j}+b_{i,j}$。

以第 i,j 两行为所在行的优美集合恰有 $a_{i,j}b_{i,j}$ 个。事实上，它的两列中必须有一列的颜色从上到下依次为蓝、红，另一列的颜色从上到下依次为红、蓝；反过来，任取这样两列也唯一确定一个优美集合。由均值不等式及 $d_{i,j}\leqslant 2n$，有

$$a_{i,j}b_{i,j}\leqslant\frac{(a_{i,j}+b_{i,j})^2}{4}=\frac{d_{i,j}^2}{4}\leqslant\frac{nd_{i,j}}{2}$$

下面对所有 $d_{i,j}$ 的和进行双重计数。设第 k 列有 x_k 个蓝色方格，则这一列中异色方格对的数目为 $x_k(2n-x_k)\leqslant n^2$。因此

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2n}d_{i,j}=\sum_{k=1}^{2n}x_k(2n-x_k)\leqslant 2n^3$$

设优美集合的总数为 N。每个优美集合的两行是唯一确定的，故

$$N=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2n}a_{i,j}b_{i,j}\leqslant\frac{n}{2}\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2n}d_{i,j}\leqslant n^4$$

最后说明此上界可以达到。将方格表的行和列都等分为两组，每组各有 n 行或 n 列；把左上、右下两个 $n\times n$ 子表全部染成蓝色，把右上、左下两个 $n\times n$ 子表全部染成红色。此时，四个方格构成优美集合，当且仅当它们所在的两行分属两个行组且所在的两列分属两个列组。因此优美集合恰有 $n^2\cdot n^2=n^4$ 个。

综上，优美集合数目的最大可能值为 n^4。

CWMI 2019 P3

设 $S=\{(i,j)\,|\,i,j=1,2,\cdots,100\}$ 是直角坐标系平面上的 100×100 个整点构成的集合。将 S 中的每个点染为给定的四种颜色之一。求以 S 中四个颜色互不相同的点为顶点，且边平行于坐标轴的矩形个数的最大可能值。

解

所求的最大值为 9,375,000。

设四种颜色为 A,B,C,D。令 $R_i=\{(x,i)\,|\,x=1,2,\cdots,100\}$ 为整点正方形的第 i 行，$T_j=\{(j,y)\,|\,y=1,2,\cdots,100\}$ 为整点正方形的第 j 列。称以 S 中四个颜色互不相同的点为顶点，且边平行于坐标轴的矩形为“四色矩形”。

引理：若 R_i,R_j 恰好在 k 个位置上同色，则这两行产生的四色矩形的个数不超过 $(100-k)^2/4$。

引理证明：若 R_i,R_j 在某个位置上同色，则这两个点不可能属于一个四色矩形。

若 $(x,i),(x,j)$ 为 A,B 两色，则当且仅当 $(y,i),(y,j)$ 为 C,D 两色时这四点构成四色矩形。其他情形同理。

在 100 对格点 $(x,i),(x,j)$ 中 $(1\leqslant x\leqslant100)$，设有 l_1 对格点为 A,B 两色，设有 l_2 对格点为 A,C 两色，设有 l_3 对格点为 A,D 两色，设有 l_4 对格点为 B,C 两色，设有 l_5 对格点为 B,D 两色，设有 l_6 对格点为 C,D 两色。则 $l_1+l_2+\cdots+l_6=100-k$。

注意到 R_i 与 R_j 恰好生成 $l_1l_6+l_2l_5+l_3l_4$ 个四色矩形，而

$$\begin{aligned}l_1l_6+l_2l_5+l_3l_4&\leqslant\frac{(l_1+l_6)^2}{4}+\frac{(l_2+l_5)^2}{4}+\frac{(l_3+l_4)^2}{4}\\&\leqslant\frac{(l_1+l_2+l_3+l_4+l_5+l_6)^2}{4}\\&=\frac{(100-k)^2}{4}\end{aligned}$$

故引理获证。

回到原题。设 R_i 与 R_j 在 $k_{i,j}$ 个位置上同色，则 $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant100}k_{i,j}$ 恰为横坐标相同的同色点对的个数。我们从每一列出发对它进行计数，设 T_j 中 A,B,C,D 四色各有 a_j,b_j,c_j,d_j 个 $(a_j+b_j+c_j+d_j=100)$，则 T_j 中同色点对恰有 $\binom{a_j}{2}+\binom{b_j}{2}+\binom{c_j}{2}+\binom{d_j}{2}$ 个。从而

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant i<j\leqslant100}k_{i,j}&=\sum_{j=1}^{100}\left(\binom{a_j}{2}+\binom{b_j}{2}+\binom{c_j}{2}+\binom{d_j}{2}\right)\\&=\sum_{j=1}^{100}\left[\frac{1}{2}(a_j^2+b_j^2+c_j^2+d_j^2)-\frac{1}{2}(a_j+b_j+c_j+d_j)\right]\\&\geqslant\sum_{j=1}^{100}\left[\frac{1}{8}(a_j+b_j+c_j+d_j)^2-\frac{1}{2}(a_j+b_j+c_j+d_j)\right]\\&=100\left(\frac{1}{8}\cdot100^2-\frac{1}{2}\cdot100\right)\\&=120{,}000\end{aligned}$$

结合引理及上式可知四色矩形的个数不超过

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 100}\frac{(100-k_{i,j})^2}{4} &\leqslant \sum_{1\leqslant i<j\leqslant 100}\frac{100(100-k_{i,j})}{4}\\ &= 2500\binom{100}{2}-25\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 100}k_{i,j}\\ &\leqslant 9{,}375{,}000\end{aligned}$$

下面构造一个染色方法使得图中恰有 9,375,000 个四色矩形。将 100×100 个整点等分为 16 个区域，每个区域均为 25×25 个整点，按下图将每个区域染色：

A	B	C	D
B	A	D	C
C	D	A	B
D	C	B	A

由上述染色方法，当两行属于同一个水平区域时，这两行不生成四色矩形；当两行属于不同的水平区域时，这两行有 4 对竖直区域构成四色矩形，从而生成 $4\times 25^2=2500$ 个四色矩形。故图中共有 $2500\times(25\times 25\times\binom{4}{2})$ 个四色矩形，满足条件。

综上，所求的最大值为 9,375,000。